

AOD F1 时间阻断

独立复核与一次修订建议

原标签保留：AOD_F1_HOLD_TIMEBASE
科学判决为空；本报告不授权新模拟或浓度读取。

结论：保留资产，修订采样定义，不改模型

这次不是 AOD 失效，也不是计算预算不足。原合同要求在固定原语不能提供的时间点读取状态，执行器按合同停止是正确的。建议主线程在未读取任何 House03 target 浓度/分数的情况下，签署一次透明的原生保存状态采样修订，复用全部候选银行和第一条未揭盲输出，再继续原清单剩余 95 条。

这不是扩大 1e-9 秒容差后追认旧合同通过。它是有记录的观测协议修订，原 HOLD 永久保留，新版本另记修订 commit。若仍坚持精确 50-500 秒的连续时间任务，当前固定核心不满足，应保持 HOLD。

本轮确实复核的范围

对象	结果/范围
原 ZIP	32,266,909 bytes；SHA256 与用户声明一致
内部文件	147 项哈希全部匹配；只对字节作完整性检查
候选记录	54,912 个 source/state/replica 与 seed 逐项匹配；624 源
独立时钟计算	986 条 time/step/wind 元组全部一致；5,100 个时钟步
原时间 gate	首批约 0.1 秒；十个请求时间精确匹配均为 0；复算 HOLD
只读结果重复	六个输出文件逐字节一致
未执行	GADEN、PMFS、RNG 抽样、模型训练、浓度提取、定位评分、CI

独立程度：原始 VM bank 本体与首条 gas 不在本包内；本轮不宣称重新验证了 54,912 条 forward 的数值正确性。只核对随包记录、哈希与模板文件字节，不解码科学数组。

证据：[E01]执行报告；[E02]时间合同；05_AUDIT_OUTPUT 内为本轮实算。完整行号见 06_SOURCE_EXCERPTS.txt。

1 为什么原时间合同必然触发 HOLD

1.1 源启用不等于第 0 次调用产生一个整数 filament

参数为 7 filament/s、float32 步长 0.1 秒。每步先累加 $7 \times dt$ ，再发出整数部分。第 0 次累加约 0.7，不发出；第 1 次约 1.4，发出 1 个。日志在原生时钟 0.10000000149011612 秒首次观察到非空群体，与规则一致。无需因此移动源启用时刻或改变释放率。[E03:118-142；E09]

first_nonzero_filament_count 在 AdvanceTimestep 返回后检查幸存 filament 集合，并非在 Add 内部打点。它不等于连续物理释放开始时刻。配置在 0 秒启用与非空群体在约 0.1 秒出现，不是同一个命题。

1.2 配置 0.5 秒，并不表示 writer 严格每 0.5 秒保存

冻结代码的条件是 $currentTime > lastSaveTime + saveDeltaTime$ 。第一次 0 秒写出后，0.5 秒相等不满足严格大于，所以后续可能隔 5 步或 6 步保存。保存后 lastSaveTime 被赋为当下原生时钟，后续窗口从此递推。[E03:78-104]

同时 currentTime 以单精度重复累加 0.1。到零基第 5000 步，原生时钟为 500.02130126953125 秒。本轮检查所有 5,100 个步时钟，50、100、…、500 秒没有一个在 $1e-9$ 秒内匹配。只提高输出小数位、改文件名或放宽日志打印都不能创造缺失的状态。

1.3 日志时间还必须带上执行阶段

核心顺序为：Add → Move → Save → Wind 更新 → Clock 递增。logger 把调用前的 GetCurrentTime 写为 physical_sim_time_s，但保存的集合已经执行过本步 Move。[E03:78-104；E04:166-184]

因此新合同应以“保存 ID+积分步+POST_MOVE 阶段+原生 clock+wind index”共同标识样本。既不自动将时间加 0.1，也不声称原日志已认证为连续时间的精确瞬时场。

为什么不推荐直接修 float 或比较符号？

改 float 为 double 可能改变 wind 触发时机、循环次数与后续随机运输。改 $>$ 为 $\geq$ 也改变输出/风调度语义，不能把它当作 libbsc 链接修复。当前两臂比较只需要共同、可追溯的观测状态；没有必要为整数时间戳重写生成机制。

2 唯一建议：固定原生保存状态采样

状态：待主线程签署。保留理想路径槽作为请求计划，实际观测采用各请求之前最后一个原生保存状态： $j^*(\tau)=\operatorname{argmax}\{t_{\text{native}}(j)\leq\tau\}$ 。这是新采样定义，不是旧合同已经通过；不得依据浓度选择最近帧、插值或允许逐 run 改变规则。

理想槽/s	固定保存 ID	原生 clock/s	wind	积分步
50	91	49.699813843	7	497
100	174	99.499053955	2	995
150	265	149.799942017	10	1498
200	365	199.802993774	10	1998
250	465	249.806045532	10	2498
300	565	299.809082031	10	2998
350	665	349.812133789	10	3498
400	765	399.815185547	10	3998
450	865	449.818237305	10	4498
500	965	499.821289062	10	4998

完整精度、文件名、阶段及名义步端点在 TSV 中。新旧采样最大原生时间差为 0.500946 秒。这一偏移对间歇羽流的影响没有被本轮证明为可忽略，不能称新数据与原精确时间数据物理等价。

为何采用这一个规则

它不使用 500 秒以后的状态，不需要改核心或重生成首条；规则在浓度揭盲前一次冻结，所有 source/seed/两臂共用。它不是从多个时间规则中按排名选最佳。每条后续 run 必须复现同一张状态表，否则停止，不能临时重映射。

路径、阶段与释放如何记录

两条路径的 probe 坐标、顺序、速度和 3 秒 dwell 不变；按新时刻复算 20 段均可行，最小行进余量约 32.7593 秒。dwell 仍不代表时间平均。名义完成步端点为 49.8、99.6、149.9、…、499.9 秒，仅作为步阶段解释，不冒称另测得的物理时间。

t=0 仍是模拟/路径起点和释放启用时刻；约 0.1 秒的整数释放批次保持原样。不得将所有时间减 0.1 后改标签。该选择下 wind 为 7、2 及八次 10，不作 phase sweep，不宣称采样了十种独立风相位。

3 批准后只续跑原实验，不新增科学门

先签一次，再执行一次

主线程先确认：浓度/排名尚未被读取；接受新原生状态采样任务；旧 HOLD 记录与新 amendment 同时保留。签署后冻结读取器、状态表和 commit，不在后续 run 中调整。若已有未声明浓度检查，先澄清盲态，不换 seed 掩盖。

第一条 pmfs_24_13、replica 0、seed 869241781 仍属于原 96 条清单，按记录未揭盲，可经批准继续使用。无需丢弃，也无需为修时间再生成同 seed。新启动的只有其余 95 条。

科学比较原样保留

项目	不改的合同
支持与输入	完整 624 候选；12 真源；8 realization/源；两路径
方法	u_footprint vs rawu_footprint；同一 B2；同 native occurrence
模板	54912 条银行与全部模板 hash 保留；无新 forward
主门	nominal $\Delta acc \geq 0.05$ 且 95% 区间下界 > 0
压力条件	复用 state0 八次；原非劣/负效应/不确定分支保持
CI	10000 次；PCG64 seed 2026092703；源内重采 realization
观测依赖	同一 realization 的两路径、两臂、两条件成组

本轮不增加新的 Fisher、posterior、相位或低 hit gate，也不更换 unique tie 规则。B2 仍为排序评分，不临时加 softmax、temperature 或神经网络。[E05、E06、E08]

分阶段归档，而不是堆满 VM

用户报告宿主 C 盘有空间；本包容量记录是采样时快照，不是实时查询。批准后逐条生成、核对元数据、复制到 C 盘、逐文件校验和登记。只有完整可恢复的归档验证成功且得到清理批准，才能释放对应工作副本；禁止删除唯一数据或覆盖首条原目录。

54,912 条用 93.29 分钟、银行约 1.90 GiB 的成本来自原记录。本轮没有复测吞吐量，也不以首条约 3.73 秒推断其余 95 条总时长。完整数据收齐后才运行科学汇总和重复评分，避免中途结果改变设计。

4 主线程一次签署清单与解释边界

采样任务

确认采用固定原生状态表，不再声称精确 50-500 秒快照；允许的变更仅为时间/离散释放语义。

盲态与版本

旧 HOLD、原 pre-target、首条 metadata 及新 amendment 均存档；首条仍计入 96，不替换。

方法与数据

支持 624、全部源/seed、模板、评分、阈值和 CI 均保持；无新候选 forward。

运行管理

剩余 95 条逐条执行和归档；任一元组或哈希不符停止；不根据浓度重定时。

结果归属

所得结果属于修订后的 AOD 确认，不是原时间合同 PASS，不用于选择 dANN 结构。

哪些结论不能从本次 HOLD 推出

它不表示 u 或 rawu 定位失败，不表示树突网络更优，也不构成新的物理机制。无需因此放弃现有 AOD，也无需让神经网络来“解决”时间戳。未来神经网络开发若继续，只使用既有 OPEN 数据；House03 的这批确认不能顺手变成结构/超参数选择集。

本次建议不证明 0.5 秒内的观测都等价，不证明所有 GADEN 参数接口正确，不证明真实无人机实时可用；本轮只定位并解决已知时间合同冲突。对固定模型输入的其他假设，保持原有解释边界。

前期流程应改的一点

“第 0 秒必须已有整数 filament”以及“原生 writer 必须包含 1e-9 秒精度的整数时刻”可以在正式生成前用几十行时钟/累加器检查发现。后续应把这类软件语义检查前置，不再把它们留给 fresh 实验反复触发 HOLD；这不需要新增物理 gate。

证据目录

[E01] EXECUTION_REPORT.md；[E02] protocol/01_TIME_AND_OBSERVATION_CONTRACT.md；[E03] RunningSimulation.cpp:78-143；[E04] filament_simulator_timebase.cpp:148-185；[E05] primary endpoint；[E06] final decision；[E07] TIMEBASE_AUDIT.json；[E08] full624 template contract；[E09] release metadata；[E10] frozen launch options。

全部原文带行号与哈希见 06_SOURCE_EXCERPTS.txt。05_AUDIT_OUTPUT 是本轮复算；02、03 均为尚未批准的建议，不是已发生的执行。